

M4L3

Теория поведения производителя: максимизация прибыли в краткосрочном периоде, безусловный спрос на труд и краткосрочная функция предложения.

Замечание:

Основная цель фирмы это максимизация прибыли.

Далее, мы рассмотрим фирму, максимизирующую прибыль в краткосрочном периоде, с единственным переменным фактором.

Опр. Экономические издержки.

Они включают в себя неявные издержки. (implicit / opportunity cost). Рекомендуется учесть упущенный доход от наилучшего из альтернативных вариантов (например, от инвестиций собственного капитала владельцев фирмы).

Опр. Бухгалтерская издержки.

Они не включают в себя неявные издержки.

Опр. Экономическая прибыль.

$$\text{Экономическая прибыль} = \text{выручка} - \text{экономические издержки}$$

Опр. Бухгалтерская прибыль.

$$\text{Бухгалтерская прибыль} = \text{выручка} - \text{бухгалтерские издержки}$$

Задача максимизации прибыли.

Предпосылки модели.

- Производственная функция: $y = f(K, L)$
- Краткосрочный период, объем капитала фиксируем: $K = \bar{K}$
- Предположим, что фирма имеет дело с совершенно конкурентными рынками труда, капитала и готовой продукции. (фирма тратит w за единицу труда (wage), капитала по цене r за единицу (rent), и может продать любое количество продукции по цене p за единицу.)

Опр. Задача максимизации прибыли.

$$\max_{L \geq 0} pf(\bar{K}, L) - r\bar{K} - wL \quad y \leq f(\bar{K}, L)$$

или альтернативно:

$$\max_{L \geq 0} py - r\bar{K} - wL \xrightarrow{s.t.} y \leq f(\bar{K}, L)$$

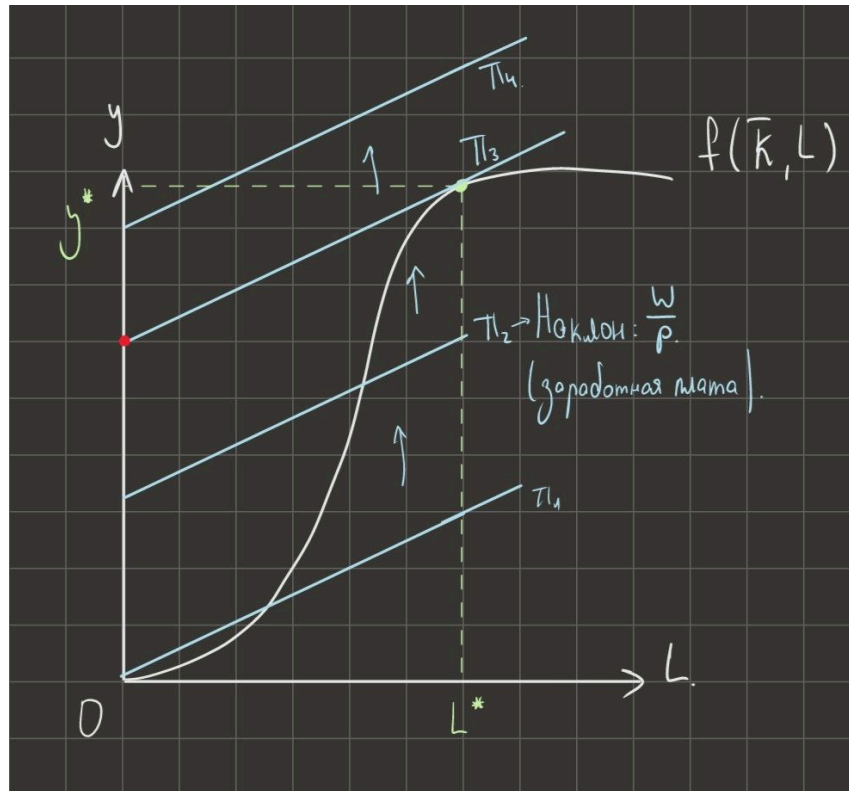
Опр. Изопрофит.

Прибыль ($\pi = py - r\bar{K} - wL$) в этой задаче является аналогом полезности - и подобно тому, как мы изображали линии уровня функции полезности в виде кривых безразличия, мы можем изображать линии уровня прибыли в виде *изопрофита* - комбинаций уровней выпуска и векторов ресурсов, дающих одинаковый уровень прибыли.

Уравнение изопрофита можно представить как:

$$\bar{\pi} = py - r\bar{K} - wL \Leftrightarrow y = \frac{\bar{\pi} + r\bar{K} + wL}{p}$$

Если представить ее графическую интерпретацию (где L^*, y^* самый оптимальный набор):



В данном графике, красная точка это $\frac{\pi_3 + 2\bar{K}}{p}$. Так-же, важно отметить что:

$$\Pi_i = y = \frac{\pi_i + r\bar{K} + wL}{p}$$

==Замечание. ==

Если фирма самостоятельно принимает решение выбрать набор $(0, 0)$ то это значит что она ничего не производит, и вообще закроется. (вроде как)

Безусловный спрос на труд.

Вспомним задачу максимизация прибыли:

$$\max_{L \geq 0} pf(\bar{K}, L) - r\bar{K} - wL$$

Если закон убывающей предельной производительности труда выполняется ($f(\bar{K}, L)$ становится строго вогнутой начиная с некоторого конечного L'), то внутреннее решение должно удовлетворять необходимым условиям первого порядка:

$$p \frac{\delta f(\bar{K}, L)}{\delta L} - w = p \cdot MP_L - w = 0 \quad , \quad L > 0$$

Если вырезать кусочек из условия первого порядка (F.O.C.) другим образом то мы наткнемся на следующее.

Опр. Предельная доходность труда.

Показывает насколько возрастает выручка фирмы при найме очередной единицы труда. Это максимальная сумма которую фирма готова платить за услуги очередной единицы труда.

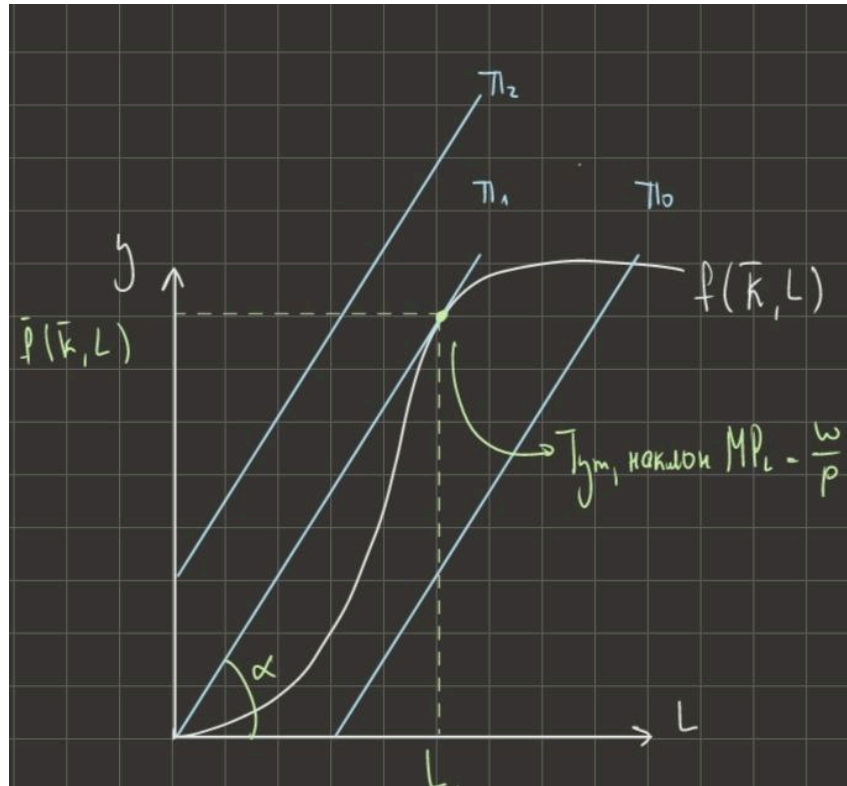
$$p \cdot MP_L = w \mid L > 0$$

Замечание:

$p \cdot ML_L$ соответствует обратной функции спроса на труд (при условии что фирма хочет кого-то нанять).

Упражнение

Представить такие изопрофиты что фирма будет производить 0 продукта. Сначала представим ее на оси (L, y) .



Мы сказали что уравнение прибыли это $\Pi_0 = p \cdot y - r\bar{K} - wL$. Но, $y = 0, L = 0$ (я понимаю что это предпосылка задачи, но все-же почему это правда я пока не понимаю), сказав это, мы получаем что:

$$\Pi_0 = -r\bar{K}$$

Отметим что:

$$\tan \alpha = \frac{f(\bar{K}, L_0)}{L_0} = AP_L(L_0) = \max AP_L$$

Замечание:

Если заработная плата больше AP_L , т.е. $\frac{w}{p} > \max AP_L$, то фирма останавливает производство и не нанимает никого. Альтернативно это лучше представить как:

$$w > \max(p \cdot AP_L)$$

Краткосрочная функция предложения.

Опр. Прямая функция спроса на труд:

Если выразить L то мы получаем прямую функцию спроса на труд:

$$L^D(w) = MP_L^{-1} \cdot \left(\frac{w}{p} \right)$$

Опр. Краткосрочная индивидуальная функция предложения

Подставив $L^D(w)$ в выражение для $p \cdot MP_L = w$, мы

получим *краткосрочную индивидуальную функцию предложения*:

Рассмотрим пример:

Вывод краткосрочной функции безусловного спроса на труд и краткосрочной функции предложения

Поставим задачу максимизации прибыли:

$$\max_{L \geq 0} p \cdot \sqrt{4 \cdot L} - r \cdot 4 - w \cdot L \quad (\text{Где это} = \text{прибыль})$$

F.O.C.

$$\Pi'_L = 0 \Leftrightarrow \frac{p \cdot 4}{2 \cdot \sqrt{4L}} - w = 0 \Leftrightarrow \frac{p}{\sqrt{L}} = w \implies L^* = \frac{p^2}{w^2}$$

S.O.C

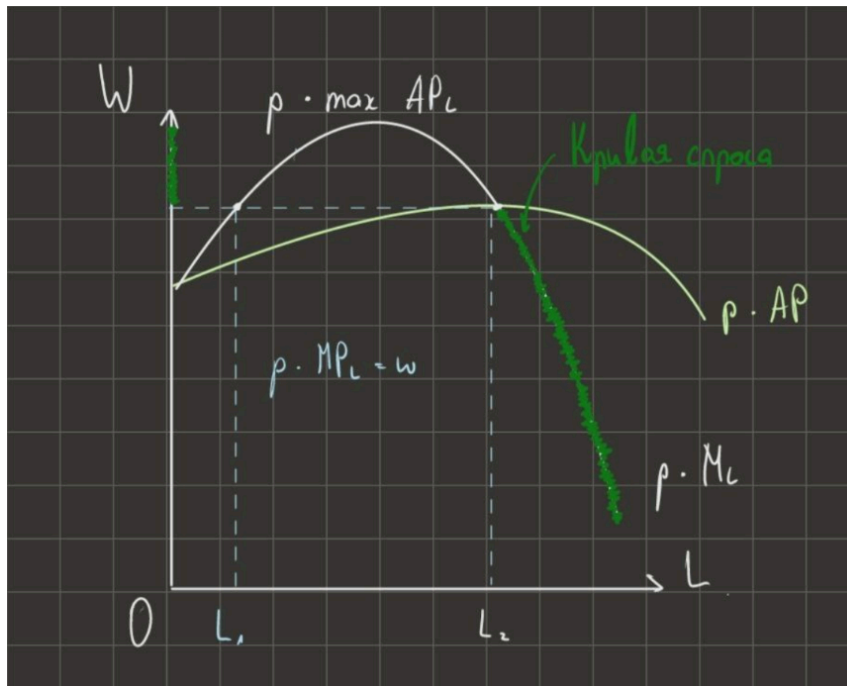
$$\Pi_L'' < 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \frac{P}{L^{\frac{3}{2}}} < 0$$

В итоге, $L^* = 0$ если

$$w > \max(p \cdot AP_L) = \max\left(p \cdot \frac{2\sqrt{L}}{L}\right) = \max \frac{2P}{\sqrt{L}} = \infty$$

Экономическая интерпретация к сожалению была стерта с доски. Но у меня есть рисуночек.

Далее, мы нарисуем данную задачу на оси (W, L) .



Белым в принципе отметили the value of AP_L , слабо зеленым отметили the value of MP_L , а просто зеленым отмечена кривая спроса (по труду, L).

Хочется отметить что фирмы никогда не будут нанимать рабочих после L_2 так как именно там

$MP_L = \frac{w}{n}$ (something something real wages), и получается что производительность нового рабочего не

обосновывает плату его заработной платы.